

- P.1:** a) (5p)[8'] Explique la codificación por correlación mínimo con un ejemplo paso a paso, incluyendo la prueba.
 b) (10p)[10'] Defina formalmente el método de centroides para conjuntos borrosos continuos y ejemplifique para el caso de la activación de más de dos conjuntos de salida.
 c) (10p)[7'] Explique como se realiza la composición de dos antecedentes para un mismo consecuente.
 Σ▷ **(25p)[25']**
- P.2:** a) (5p)[5'] Describir el funcionamiento del algoritmo de búsqueda A^*
 b) (5p)[5'] Indique diferencias y similitudes entre las definiciones de autómata de estados finitos y autómata celular.
 c) (5p)[5'] Liste 5 características generales que comparten los métodos de inteligencia colectiva, explicando brevemente (1 frase) cada una.
 Σ▷ **(15p)[15']**
- P.3:** a) (10p)[5'] Provea dos ejemplos prácticos en los que la función de aptitud se defina a partir de medidas estadísticas.
 b) (5p)[5'] Qué es la cruza múltiple y cómo se evita el cambio de longitud de los cromosomas?
 c) (10p)[5'] Describa dos métodos para incorporar las restricciones del problema en un algoritmo evolutivo con representación fenotípica.
 Σ▷ **(25p)[15']**
- P.4:** a) (10p)[9'] Defina y analice ventajas y desventajas de los métodos de depósito de feromonas global, uniforme y local.
 b) (10p)[5'] Dado $v_{ki}(t+1) = v_{ki}(t) + c_1 r_{1i} [y_{ki} - x_{ki}(t)] + c_2 r_{2i} [\hat{y}_{ki} - x_{ki}(t)]$, defina los parámetros c_1 y r_{2i} y describa la función que cumplen en la búsqueda por enjambre.
 Σ▷ **(20p)[14']**
- P.5:** Se requiere optimizar los hiperparámetros de una red neuronal con funciones de base radial de forma de maximizar su capacidad de generalización en una tarea de clasificación dada. Para esto, proponga un algoritmo basado en inteligencia colectiva, definiendo claramente todas sus partes, y proponga un método basado en lógica borrosa para ajustar de forma adaptativa los parámetros internos del algoritmo de optimización seleccionado.
 Σ▷ **(15p)[30']**

Observaciones:

- La duración máxima del examen es de 2:00 hs.
- Procure responder brevemente y sólo lo que se pregunta, se evaluará la capacidad de síntesis. Utilice algoritmos y expresiones matemáticas siempre que sea posible.
- Comience cada tema en una nueva hoja, es decir, comience una hoja con 1.a), 2.a), 3.a), etc.
- Escriba claramente su nombre y apellido en cada hoja. Numérelas de la siguiente manera: [N° de hoja / N° total de hojas]
- Evite molestar a sus compañeros: ponga su teléfono **celular en silencio**.